

Corrigé — Exercice 4

Partie A. 1) $f(x) = (x - 2)^2 + 1$: sommet $S(2, 1)$.

2) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$; $f'(x) = 2x - 4$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	1	$+\infty$

3) $f(0) = 5$, $f'(0) = -4$: tangente $y = -4x + 5$.

Partie B. 4) $h = f|_{[2, +\infty[}$ est continue strictement croissante ($f' > 0$ sur $]2, +\infty[$), $h(2) = 1$ et $\lim_{+\infty} h = +\infty$: h réalise une bijection de $[2, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.

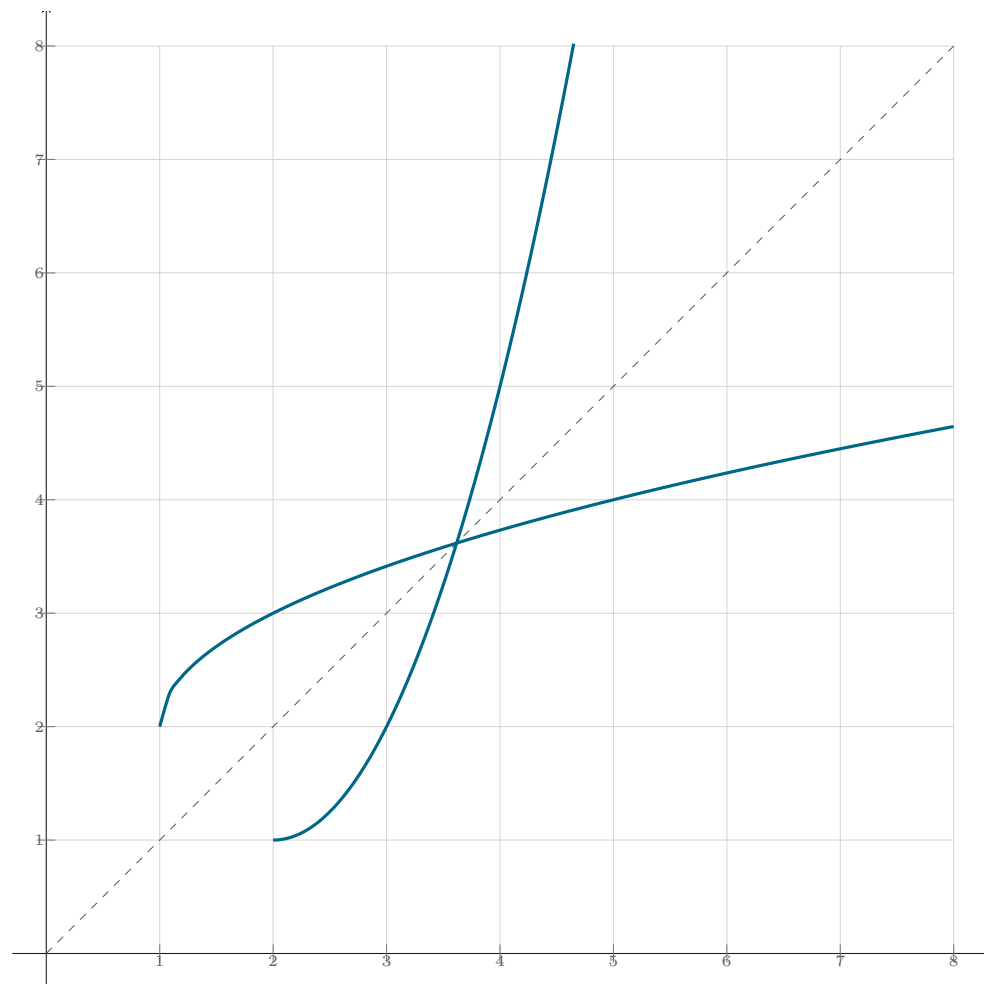
5) Pour $x \geq 2$: $y = (x-2)^2 + 1 \iff (x-2)^2 = y-1 \iff x-2 = \sqrt{y-1}$, d'où $h^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x-1}$, $x \geq 1$.

6) $h'(2) = 0$, donc $\mathcal{C}_{h^{-1}}$ admet une tangente verticale au point d'abscisse 1 : h^{-1} n'est pas dérivable en 1 (on a $(h^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 1^+$).

7) $h(4) = 5$ et $h'(4) = 4$, donc $(h^{-1})'(5) = \frac{1}{h'(4)} = \frac{1}{4}$. Directement : $(h^{-1})'(5) = \frac{1}{2\sqrt{5-1}} = \frac{1}{4}$.

8) Points communs $\iff h(x) = x \iff x^2 - 5x + 5 = 0 \iff x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$. Seule $\frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx 3,62 \in [2, +\infty[$ convient : un seul point commun, d'abscisse $\frac{5 + \sqrt{5}}{2}$.

Partie C.



C_h (bleu), C_{h-1} (vert), symétriques par rapport à $y = x$.